PWR Quanta Services, Inc. — 思考过程版（Teaching v2.1）v20261014-0758-think

数据：yfinance 快照 2026-10-14 07:58 SGT｜模型与数字沿用 v20261014-0758（同一快照，未改动）｜**非投资建议**｜标签：事实 DATA / 市场预期 / 我们的判断 INFERENCE｜标准：MU 试点（用户已批准推广）

⏱️ 30 秒看懂

1. **发生什么：**Quanta Services, Inc. 现价 $688.88；距 2026-05-06 高点 -11.5%。主题：Power grid / utility infrastructure 电网基建。
2. **和我的股票有什么关系：**现价隐含首年增速约 43.9%，一致预期 15.8%；三情景价值 $101/$225/$363。
3. **该看什么/做什么：**下次财报 2026-10-29（TENTATIVE 直至公司确认）；盯：积压订单、调整后 EBITDA 利润率、电力业务增速。

🗺️ 阅读地图

你有多少时间	读哪里
2 分钟	30 秒卡
10 分钟	+ 七步思考 + 反方裁判
30 分钟	全部 + Excel 模型 + 原 v20261014-0758 专业报告

层级说明：**L1 故事**（人人能懂）→ **L2 关键数字**（带解释）→ **L3 专业细节**（网页可折叠，默认收起）。

一、七步思考过程

1. **先问对问题：谁在乎、为什么在乎** —— 主题是 Power grid / utility infrastructure 电网基建。持有者在乎的是：Quanta 是’AI→电力需求→电网投资’传导链上的劳动力瓶颈龙头；电力公司资本开支计划是领先指标。
2. **市场已经定价了什么** —— 反向 DCF：现价需要首年增速 ≈ 43.9%，一致预期 15.8%——市场定价比分析师更乐观。跑率/静态 P/E 78.9×、前瞻 P/E 34.7×（Yahoo）。
3. **搭因果链，每环配一个检验数据** —— 驱动 → 收入（检验：季度收入同比 41.1%）→ 毛利率（最新 16.2%）→ FCF → 价值。

4. **找每一环的断点** —— 断点：Interconnection queues, transformer lead times, skilled labor｜并网排队、变压器交期、技工
5. **用工具箱逐一质疑** —— 见第二节。
6. **给对立观点最强版本，再用证据裁判** —— 见第三节。
7. **写下「如果我错了，会先看到什么」** —— Backlog growth stalls; utility capex cut｜积压停滞；电力 Capex 下修

二、质疑工具箱（真实数字）

第一性原理 First principles

- **是什么：**拆到最基本：价格 = 未来现金流 ÷ 折现。这件事改变的是现金流还是折现率?
- **为什么用：**避免被故事带走。
- **用在本事件上：**价值 = 未来现金流 ÷ 折现。PWR 的 WACC 11.6%；最新季度毛利率 16.2%；收入同比 41.1%。新闻多数改变的是现金流预期，而非折现率。
- ✍️ **轮到你：**把 Excel 里 Base 情景的利润率下调 5 个百分点，每股价值变多少?

二阶思维 Second-order

- **是什么：**然后呢？谁会因此改变行为？二阶、三阶效果是什么?
- **为什么用：**一阶看自己，二阶看竞争者和客户。
- **用在本事件上：**竞争者：MasTec, MYR, Primoris, utility in-house crews｜MasTec、MYR、Primoris。客户：Utilities, hyperscalers (via utilities), renewable developers｜电力公司、云厂、可再生开发商。若 PWR 继续高增长，竞争者和客户会如何改变行为?
- ✍️ **轮到你：**写下一个’别人会怎么反应’以及你会用什么数据看到。

反向思考 Inversion

- **是什么：**什么会让我错？相反结论成立需要哪些条件同时为真?
- **为什么用：**先想怎么输。
- **用在本事件上：**看多会错，如果：Permitting delays; renewable policy reversal｜审批延迟；可再生政策逆转
- ✍️ **轮到你：**反过来，看空会错的条件是什么?

市场已经定价了什么 Priced-in

- **是什么：**共识/价格隐含了什么？只有「实际−预期」推动价格。
- **为什么用：**只有’实际−预期’推动价格。

- **用在本事件上：**隐含 43.9% vs 共识 15.8%；近几季 EPS 超预期：2025-09 +2% / 2025-12 +5% / 2026-03 +32% / 2026-06 +28%。
- ✍️ **轮到你：**超预期幅度的趋势说明了什么?

谁在对手盘 Counterparty

- **是什么：**如果我对，谁错？他们为什么会错？想不出来=可能已被定价。
- **为什么用：**想清楚你在和谁交易。
- **用在本事件上：**买方押：Utility capex plans raised; large transmission awards｜电力公司上调 Capex；大型输电项目。卖方押：Permitting delays; renewable policy reversal｜审批延迟；可再生政策逆转。
- ✍️ **轮到你：**你更相信哪一方？他们为什么可能错?

基础概率 Base rates

- **是什么：**这类事情历史上多常发生？先用基础概率，再用本次信息调整。
- **为什么用：**先用历史，再用本次信息调整。
- **用在本事件上：**2008 年以来最大的三次回撤：2008-08→2008-11 -70%；2014-09→2016-02 -54%；2019-11→2020-03 -46%；中位数 -54%。当前距高点 -11.5%。毛利率区间：14.1%–16.2%（本快照内）。
- ✍️ **轮到你：**当前回撤和历史比算大还是小？这能说明’便宜’吗?

假设清单与证伪 Assumptions & falsifiers

- **是什么：**逐条写出假设，并给每条一个推翻它的可观察信号。
- **为什么用：**把信念变成可检验的清单。
- **用在本事件上：**见第四节。
- ✍️ **轮到你：**给每条假设加一个你会去看的数据源。

三、给对立观点最强版本，再用证据裁判

我们的观点：Quanta 是’AI→电力需求→电网投资’传导链上的劳动力瓶颈龙头；电力公司资本开支计划是领先指标。（HYPOTHESIS）

对立观点最强版本： 1. Permitting delays; renewable policy reversal｜审批延迟；可再生政策逆转 2. 现价 $688.88 相对 Base 价值 $225 206.6%，安全边际取决于假设 3. 历史上该股曾出现 2008-08→2008-11 -70%；2014-09→2016-02 -54%；2019-11→2020-03 -46% 的回撤

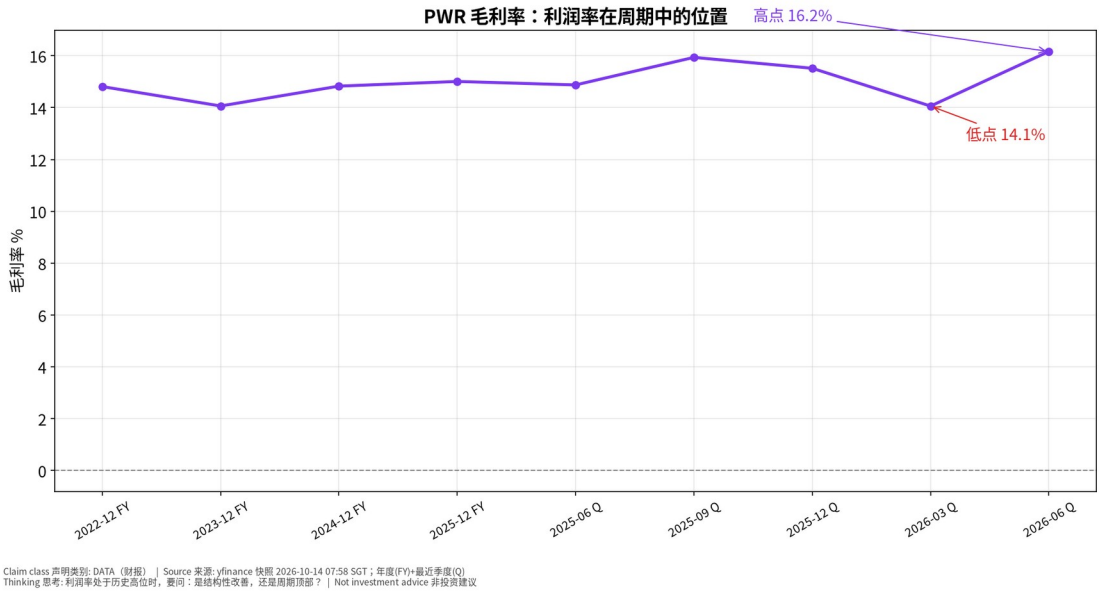
证据	支持我们	支持对立	权重
现价 $688.88 vs Base 价值 $225		✔️	高
现价隐含增速 43.9% vs 一致预期 15.8%		✔️	高
最近 5 季毛利率 14.9% → 16.2%	✔️		中
EPS 超预期 +32% → +28%		✔️	中
最新季度收入同比 +41.1%	✔️		中
当前回撤 -11.5% vs 历史前三大回撤中位数 -54%		✔️	低

裁判：证据偏空方（加权 4：9）。这是对现有数据的机械称重，不是买卖结论；最该做的是盯住证伪清单。（我们的判断，可能出错）

四、假设清单与证伪

假设	检验数据	推翻信号
增长兑现市场隐含的 43.9%	季度收入同比（现 41.1%）	连续两季低于隐含增速的一半
毛利率维持	季报毛利率（现 16.2%）	环比下降 >3 个百分点
论点核心驱动	Backlog, adj. EBITDA margin, electric segment growth｜积压订单、调整后 EBITDA 利润率、电力业务增速	Backlog growth stalls; utility capex cut｜积压停滞；电力 Capex 下修
估值假设合理	Excel WACC 11.6%	利率/β 上升使 WACC +1pp

五、怎么看这些图

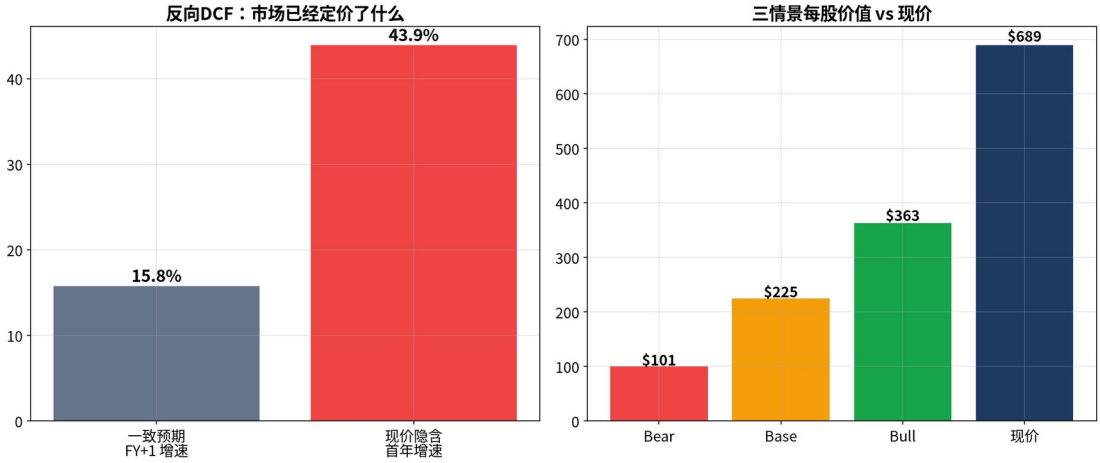


Claim class 声明类别: DATA（财报） | Source 来源: yfinance 快照 2026-10-14 07:58 SGT；年度(FY)+最近季度(Q)
Thinking 思考: 利润率处于历史高位时，要问：是结构性改善，还是周期顶部？ | Not investment advice 非投资建议

利润率周期

📊 怎么看这张图

- **坐标/颜色：**横轴=财年(FY)/财季(Q)，纵轴=毛利率%
- **只记住一件事：**利润率在区间中的位置决定’均值回归’风险
- **什么会改变结论：**若下季继续创新高，结构性论点加强



Claim class 声明类别: INFERENCE（模型输出，依赖假设） | Source 来源: yfinance 快照 2026-10-14 07:58 SGT；Excel 模型 PWR_model（v20261014-0758）
Thinking 思考: WACC 11.6%；改变利润率/增速假设会移动所有柱子——先质疑假设。 | Not investment advice 非投资建议

反向DCF

📊 怎么看这张图

- **坐标/颜色：**左：灰=共识增速，红=现价隐含；右：三情景价值 vs 现价
- **只记住一件事：**红柱高于灰柱=价格依赖超预期；现价高于 Base=安全边际薄
- **什么会改变结论：**我们的假设若太保守，价值柱会升高——要检验模型本身



历史回撤

📊 怎么看这张图

- **坐标/颜色：**对数轴复权股价；紫色=历史最大回撤；红色=当前位置
- **只记住一件事：**大跌在该股历史上是常态还是例外
- **什么会改变结论：**若基本面恶化，历史回撤幅度是参考下限而非上限

七、推理自测（考推理，不考记忆）

✅ 自我测验 Check your understanding

Q1. 现价隐含 43.9%、共识 15.8%。如果公司下季’超预期’但只超共识不超隐含，股价可能怎样？为什么？

答案：可能下跌或横盘：价格反映的是隐含预期，超共识不等于超隐含。

Q2. 毛利率现在 16.2%，区间 14.1%–16.2%。用’第一性原理’说明利润率下降 5pp 主要影响价值公式的哪一项？

答案：影响分子（未来现金流），不影响分母（WACC）；对远期现金流占比高的公司影响更大。

Q3. 历史回撤中位数约 -54%，当前 -11.5%。为什么’已经跌了很多’不能单独作为买入理由?

答案：基础概率只告诉你跌幅常见范围；是否便宜取决于现金流预期是否也变了（价格↓但价值也↓）。

八、事后推理复盘（2026-10-29 财报后填写）

环节	成立/断开	证据	学到什么
核心驱动→收入	——	——	——
收入→利润率	——	——	——
利润率→EPS/指引	——	——	——
EPS→股价	——	——	——
我的预期 vs 市场预期	——	——	——

English summary

PWR thinking-first edition. Price $688.88; -11.5% from 2026-05-06 high. Reverse DCF: price implies ~43.9% Y1 growth vs consensus 15.8%. Scenario values $101/$225/$363; WACC 11.6%. Base rates: largest drawdowns since 2008: 2008-08→2008-11 -70%；2014-09→2016-02 -54%；2019-11→2020-03 -46%. Evidence weighting 4:9 (bull:bear). Falsifiers: Backlog growth stalls; utility capex cut｜积压停滞；电力 Capex 下修. Not investment advice.